



Actividad: Incorporación de Base de Datos NoSQL al Proyecto Web

Contexto

Cada grupo deberá continuar trabajando con el mismo proyecto web desarrollado durante el semestre y mantener los integrantes originalmente definidos. En esta nueva etapa, el objetivo es complementar la aplicación incorporando una **Base de Datos NoSQL utilizando MongoDB**, permitiendo almacenar y gestionar información de forma permanente.

La integración de MongoDB deberá aportar valor al proyecto, permitiendo que los datos ya no dependan de variables o estructuras temporales, sino que sean almacenados y recuperados desde una base de datos real.

Objetivo

Implementar una solución de persistencia de datos mediante MongoDB, integrando la base de datos con la aplicación web desarrollada por el grupo.

Requerimientos

Diseño de la Base de Datos

El grupo deberá:

- Identificar las colecciones necesarias para su proyecto.
- Diseñar la estructura de los documentos que almacenará cada colección.
- Definir relaciones mediante referencias (ObjectId) cuando corresponda.
- Elaborar un diagrama simple de las colecciones y sus relaciones.

Implementación de MongoDB

La solución deberá utilizar:

- MongoDB Community Server.
- Mongoose como herramienta de modelado de datos.
- Al menos **3 colecciones relacionadas**.



Integración con la Aplicación

La aplicación deberá permitir como mínimo las siguientes operaciones:

Crear

Registrar nuevos documentos en la base de datos.

Consultar

Visualizar información almacenada en MongoDB.

Actualizar

Modificar documentos existentes.

Eliminar

Eliminar documentos cuando corresponda.

Consultas MongoDB

El proyecto deberá incorporar y demostrar el funcionamiento de:

- Consultas utilizando find().
- Consultas con filtros utilizando operadores de comparación.
- Una consulta ordenada mediante sort().
- Una consulta utilizando aggregate().

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Código Fuente

Proyecto actualizado incluyendo:

- Configuración de conexión a MongoDB.
- Modelos de datos.
- Rutas y controladores necesarios para acceder a la información.
- Evidencia de funcionamiento de las operaciones CRUD.



Documentación

Informe en formato PDF que incluya:

1. Descripción de las colecciones implementadas.
2. Estructura de los documentos.
3. Capturas de MongoDB Compass
4. Evidencias de las consultas realizadas.
5. Capturas del sistema funcionando con la base de datos integrada.
6. Conclusiones del trabajo realizado.

Consideraciones

- Se debe mantener el mismo grupo de trabajo definido para el proyecto web.
- El proyecto debe estar operativo y conectado a MongoDB al momento de la presentación.
- Todos los datos utilizados para las pruebas deben encontrarse almacenados en la base de datos.
- La integración debe ser funcional y coherente con los objetivos del proyecto desarrollado previamente.